随过小测1

1. 第一题

设$X(t)=5\sin(\pi t+\Theta),t\geq 0$，其中$\Theta$是随机变量，且满足$P(\Theta=0)=0.2,P(\Theta=\frac{\pi}{2})=0.8$。则$R_X(0,1)=$B

A.-4

B.-20

C.16

D.0

2. 第二题

设$\{X_n;n\geq 0\}$是时齐的马尔科夫链，状态空间$I=\{1,2,3\}$，初始分布$P(X_0=1)=P(X_0=2)=P(X_0=3)=\frac{1}{3}$，其一步转移矩阵为：B

$$\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4}\\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3}\\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0\end{bmatrix}$$

，则下列叙述正确的是：

A.$\mu_2=\frac{93}{20}$

B.$\mu_3=\frac{93}{20}$

C.$f_{23}=\frac{1}{2}$

D.状态1是零常反的

3. 第三题

设一时齐马尔科夫链的一步转移矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

，则该马尔科夫链：C?

A.具有遍历性，存在平稳分布

B.不具有遍历性，也不存在平稳分布

C.不具有遍历性，但存在平稳分布

D.具有遍历性，不存在平稳分布

4. 第四题

设$\{X_n; n \geq 0\}$是时齐的马尔科夫链，状态空间$I = \{1, 2, 3\}$，初始分布
$P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = P(X_0 = 3) = \frac{1}{3}$，其一步转移矩阵为：

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

则$P(X_{n+2} = 3 | X_n = 2)$ =A

A.$\frac{1}{6}$

B.$\frac{1}{4}$

C.$\frac{3}{20}$

D.$\frac{1}{3}$

5. 第五题

老鼠在三个房间随机移动，第三个房间放有食物。受到食物的吸引，老鼠一旦达到第三个房间之后就不再移动。X_n表示第n次观察时老鼠所处房间的号码，则$\{X_n; n \geq 0\}$是一个时齐的马尔科夫链，状态空间为$\{1, 2, 3\}$，其一步转移矩阵是：

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

初始分布为$P(X_0=1)=P(X_0=2)=\frac{1}{2}$，$T_3=\min\{n\geq 0,X_n=3\}$，则$E(T_3)$的值为：A

A.2

B.$\frac{3}{2}$

C.3

D.1

6. 第六题

设随机过程$X(t)=A\cos(\omega t+\Phi),-\infty<t<+\infty$，其中$\omega$是正常数，$A$和$\Phi$是相互独立服从相同分布的随机变量，且A服从区间[0,1]上的均匀分布，则X(t)的数学期望为：A

A.$\frac{[\sin(\omega t+1)-\sin(\omega t)]}{2}$

B.$\frac{[\cos(\omega t+1)-\cos(\omega t)]}{2}$

C.$\frac{[\cos(\omega t+1)+\cos(\omega t)]}{2}$

D.$\frac{[\sin(\omega t+1)+\sin(\omega t)]}{2}$

7. 第七题

设$\{X_n;n\geq 0\}$是时齐的马尔科夫链，状态空间$I=\{0,1,2,3,4\}$，一步转移概率
$p_{12}=p_{13}=p_{32}=p_{33}=\frac{1}{2}$，$p_{00}=p_{21}=1$，$p_{40}=p_{42}=p_{44}=\frac{1}{3}$，初始分布为
$P(X_0=0)=P(X_0=3)=P(X_0=4)=\frac{1}{3}$，则“关于正常返态的平均回转时的叙述是错误的”是：B

A.$\mu_2=3$

B.$\mu_2=\frac{3}{2}$

C.$\mu_1=3$

D.$\mu_0=1$

8. 第八题

已知$X(t)=At+|B|,-\infty<t<+\infty$,若A和B相互独立，且A服从0-1分布，$P(A=1)=0.5$，$B\sim N(0,1)$，则该过程的均值函数$\mu_X(t)$和自相关函数$R_X(t,s)$分别为：C

A.$\mu_X(t)=0.5t+\frac{2}{\sqrt{2\pi}},R_X(t,s)=ts+\frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t+s)+1$

B.$\mu_X(t)=0.5t+\frac{1}{\sqrt{2\pi}},R_X(t,s)=0.5ts+\frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t+s)+1$

C.$\mu_X(t)=0.5t+\frac{2}{\sqrt{2\pi}},R_X(t,s)=0.5ts+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(t+s)+1$

D.$\mu_X(t)=0.5t+\frac{1}{\sqrt{2\pi}},R_X(t,s)=0.5ts+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(t+s)+1$

9. 第九题

假设$\{X(t);t\geq 0\},\{Y(t);t\geq 0\}$二阶矩都存在且相互独立，令$Z(t)=X(t)Y(t)$，$t\geq 0$，则下列等式中恒成立的是：AB

A.$\mu_Z(t)=\mu_X(t)\mu_Y(t)$

B.$R_Z(t,t+\tau)=R_X(t,t+\tau)R_Y(t,t+\tau)$

C.$D_Z(t)=D_X(t)D_Y(t)$

D.$C_Z(t,t+\tau)=C_X(t,t+\tau)C_Y(t,t+\tau)$

10. 第十题

下列关于随机过程叙述正确的有：AB

A.对于随机过程$\{X(t);-\infty<t<+\infty\}$中给定的t，X(t)是随机变量。

B.二阶矩过程的均值函数一定存在

C.若对任意$t\in(-\infty,+\infty),X(t)$服从正态分布，则$\{X(t);-\infty<t<+\infty\}$是正态过程

D.二阶矩过程的自相关函数一定不小于自协方差函数。

随过小测2

1. 第一题

设A和B相互独立同分布，且$A \sim N(0,1)$，则下列过程不是正态过程的是：D

A.$X(t)=A\cos\omega t+B\sin\omega t,-\infty<t<+\infty$,其中$\omega$是正常数

B.$X(t)=A+Be^t$

C.$X(t)=A\sqrt{t}+B$

D.$X(t)=At+|B|$

2. 第二题

设$\{X_n;n\geq 0\}$是时齐的马尔科夫链，状态空间$I=\{0,1,2,3,4\}$，一步转移概率为
$p_{00}=p_{21}=1$,$p_{12}=p_{13}=p_{32}=p_{33}=\frac{1}{2}$,$p_{40}=p_{42}=p_{44}=\frac{1}{3}$,
$P(X_0=0)=P(X_0=3)=P(X_0=4)=\frac{1}{3}$,$p_{33}^4=$?(D)

A.$\frac{3}{16}$

B.$\frac{1}{4}$

C.$\frac{1}{8}$

D.$\frac{5}{16}$

3. 第三题

已知$Y(t)=A\cos 2t+B\sin t+t,-\infty<t<+\infty$，A与B相互独立，且有
$E(A)=1,E(B)=2,D(A)=3,D(B)=4$，则该过程的均值函数$\mu_Y(t)$和自协方差函数
$C_Y(t,s)$为：A

A.$\mu_Y(t)=\cos 2t+2\sin t+t,C_Y(t,s)=3\cos 2t\cos 2s+4\sin t\sin s$

B.$\mu_Y(t)=\cos 2t+2\sin t+t,C_Y(t,s)=3\cos 2t\cos 2s+4\sin t\sin s+ts$

C.$\mu_Y(t)=\cos 2t+2\sin t,C_Y(t,s)=3\cos 2t\cos 2s+4\sin t\sin s+ts$

D.$\mu_Y(t)=\cos 2t+2\sin t, C_Y(t,s)=3\cos 2t\cos 2s+4\sin t\sin s$

4. 第四题

设$\{X(t);t\geq 0\}$是正态过程，且$E[X(t)]=0, Cov[X(t),X(s)]=ts+\min(t,s)$，则$X(2)-X(1)$服从：D

A.$N(0,5)$

B.$N(0,4)$

C.$N(0,3)$

D.$N(0,2)$

5. 第五题

设$X(t)=A\sqrt{t}+B$，$t\geq 0$，A，B独立同分布，且都服从（-1,1）上的均匀分布，则$P\{X(0)\leq 0, X(1)\geq -1\}=$ A

A.$\frac{3}{8}$

B.$\frac{5}{8}$

C.$\frac{1}{4}$

D.$\frac{1}{2}$

6. 第六题

设$\{X_n;n\geq 0\}$是时齐的马尔科夫链，状态空间$I=\{0,1,2,3,4\}$，一步转移概率为$p_{00}=p_{21}=1, p_{12}=p_{13}=p_{32}=p_{33}=\frac{1}{2}, p_{40}=p_{42}=p_{44}=\frac{1}{3}$,$P(X_0=0)=P(X_0=3)=P(X_0=4)=\frac{1}{3}$，则下列选项中正确的是：BD

A.$\lim\limits_{n\to\infty}P(X_n=1)=\frac{1}{6}$

B.$\lim\limits_{n\to\infty}p_{02}^{(n)}=0$

C.$\lim\limits_{n\to\infty}P(X_n=0)=\frac{1}{2}$

D. $\lim_{n\to\infty} p_{22}^{(n)} = \frac{1}{3}$